

第65届数学奥林匹克 第二轮（地区轮）

题目

© 2025 德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

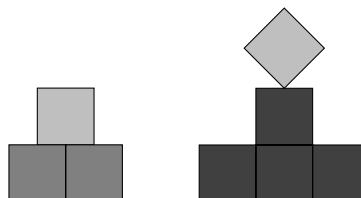
650321 对称图形



这些形状每一种你都正好有一个。

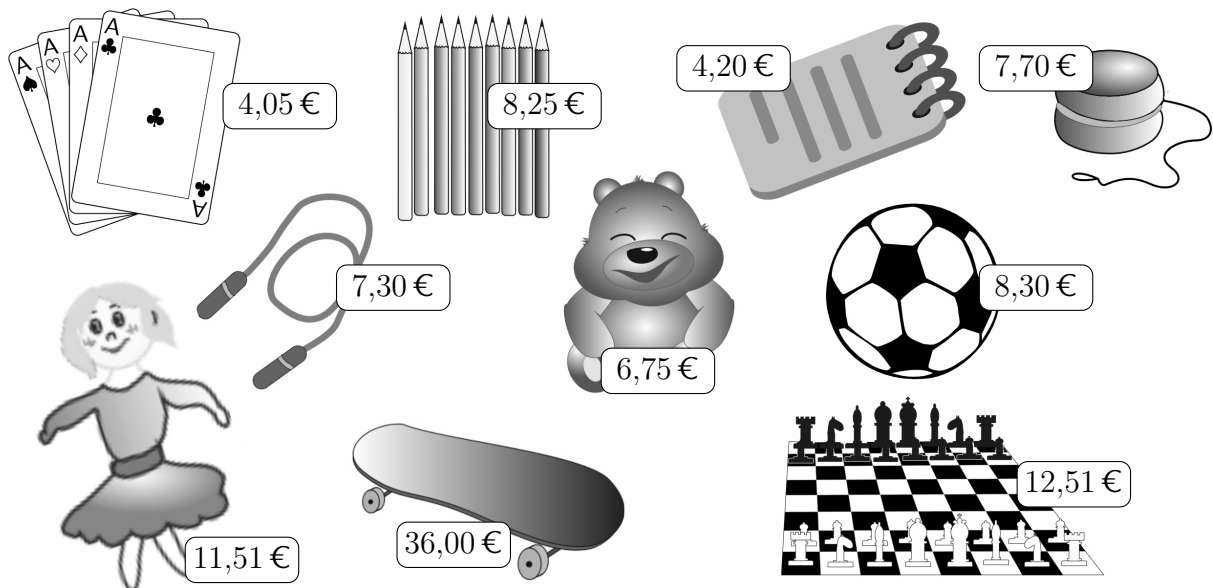
每次用其中两个或三个形状拼出不同的图形，使图形具有对称轴。相邻的正方形必须整条边贴在一起。

例子：允许： 不允许：



找出八个不同的图形，并画出对称轴。

650322 玩具店



下一页继续！

- a) Theo 从奶奶那里得到一张20欧元纸币。他用这笔钱买了一个足球和一盒彩色铅笔。他需要付多少钱？他会找回多少钱？写下你的计算过程。
- b) Sina 正好付了15欧元。她可能买了什么？写出两种不同的可能。
- c) Linn 带着20欧元去购物。她买了两样东西。付款后，她正好还剩7.50欧元。她买了什么？写出你的解题过程。
- d) Marie 想买滑板。她只有18欧元。她每周得到2欧元零花钱。从现在起，她还要攒几周零花钱，才能买这个滑板？写出你的解题过程。

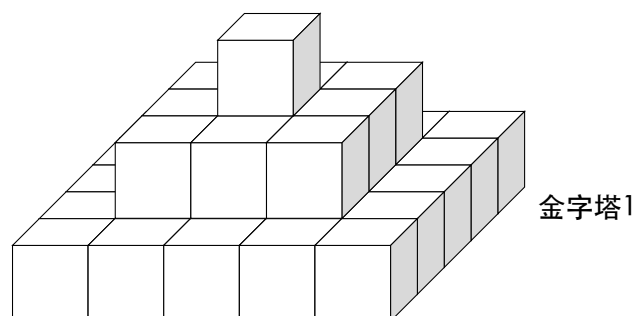
650323 火柴棒三角形

用57根火柴棒摆互不接触的三角形。

- a) 如果每个三角形的每条边都只由一根火柴棒组成，最多能摆多少个三角形？
- b) 如果每个三角形的每条边都由两根火柴棒组成，最多能摆多少个三角形？
- c) 现在你尽可能多地摆三角形，每个三角形的每条边由四根火柴棒组成。这样会剩下多少根火柴棒？
- d) 用这57根火柴棒摆一个尽可能大的等边三角形。每条边需要多少根火柴棒？

每个小题都要说明理由（例如用算式说明）。

650324 正方体金字塔

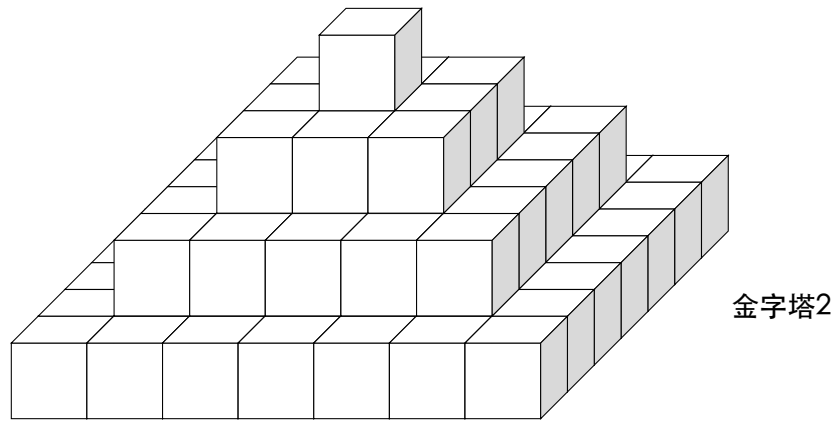


图中的正方体金字塔（金字塔1）由35个小正方体粘在一起组成。

- a) 至少还要添多少个小正方体，才能把这个金字塔补成一个长方体？写出你的解题过程。
- b) 至少还要添多少个小正方体，才能把这个金字塔补成一个正方体？写出你的解题过程。

下一页继续！

现在看金字塔2：



- c) 金字塔2最底层由多少个小正方体组成？
- d) 金字塔2一共由多少个小正方体组成？写出你的解题过程。

650325 数字4

把数字4连续写五次。

4 4 4 4 4

要借助运算符号，用这些数字组成能得到指定结果的算式。

注意，先乘除后加减。遇到：和· 时，从左到右计算。

结果为40的例子： $44 - 4 : 4 + 4 = 40$

- a) 在数字之间填入乘号和除号（· 和:），使算式结果等于4。
- b) 在数字之间填入乘号和除号（· 和:），使算式结果等于64。
- c) 在数字之间填入加号和减号（+ 或 -），使算式结果能被4和5整除。
- d) 在数字之间填入一个运算符号，使算式结果等于1111。